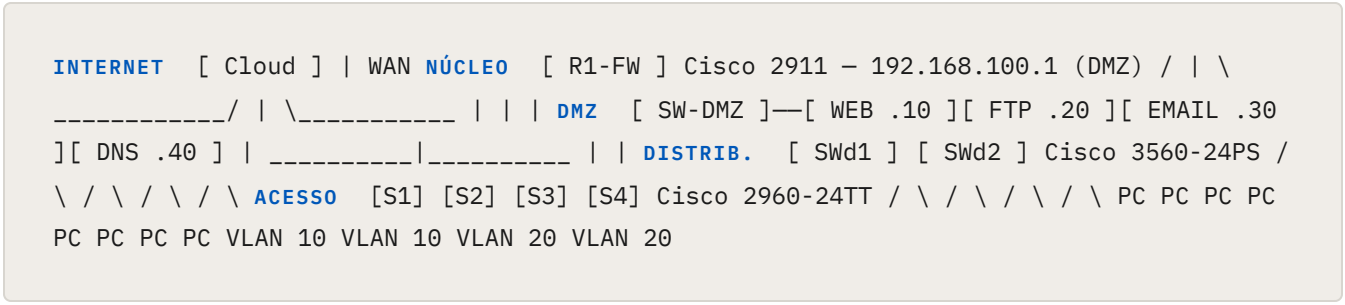
SENAC · CISCO CIBERSEGURANÇA · TAREFA 5

Rede Hierárquica Cisco — 3 Camadas

Aluno: Pedro Ferreira **Entrega:** 09/11/2026 **Arquivo:** PedroFerreira_RedeHierarquica_041126.pkt

TOPOLOGIA



VLANS

VLAN	NOME	REDE	GATEWAY	USO
`10`	Usuários / VEND	`10.10.10.0/24`	`10.10.10.1`	PCs S1, S2
`20`	VoIP / MKT	`10.20.20.0/24`	`10.20.20.1`	PCs S3, S4
`30`	Gerência	`10.30.30.0/24`	`10.30.30.1`	Gestão switches
`99`	Nativa	—	—	Trunk nativo

DISPOSITIVOS CONFIGURADOS

R1-FW

`Cisco 2911`

- Router-on-a-stick: `Gi0/2.10/.20/.30`
- DHCP pool por VLAN
- DMZ: `Gi0/0` → `192.168.100.1/24`
- SSH habilitado

SWd1 / SWd2

`Cisco 3560-24PS`

- VTP Server (SWd1) / Client (SWd2)
- Domain `EMPRESA`
- Rapid-PVST+
- Trunks para acesso e core

S1

`Cisco 2960-24TT`

- VTP Client

S2

`Cisco 2960-24TT`

- VTP Client

- Trunk: `Fa0/20` → SWd1
- Acesso `Fa0/1–8` → VLAN 10
- IP gerência: `10.30.30.13`
- Port-security sticky, max 2
- PortFast + BPDUGuard

- Trunk: `Fa0/20` → SWd1
- Acesso `Fa0/1–8` → VLAN 10
- IP gerência: `10.30.30.14`
- Port-security sticky, max 2

S3

`Cisco 2960-24TT`

- VTP Client
- Trunk: `Fa0/24` → SWd2
- Acesso `Fa0/1–8` → VLAN 20
- IP gerência: `10.30.30.15`
- Port-security sticky, max 2

S4

`Cisco 2960-24TT`

- VTP Client
- Trunk: `Gi0/1` → SWd2
- Acesso `Fa0/1–8` → VLAN 20
- IP gerência: `10.30.30.16`
- Port-security sticky, max 2

DNS-SRV

`192.168.100.40`

- Status: On
- `www` → `.10`
- `ftp` → `.20`
- `mail` → `.30`
- `dns` → `.40`

EMAIL-SRV

`192.168.100.30`

- Domain: `empresa.local`
- SMTP + POP3: On
- Usuários: usuario1, usuario2, admin

ACCESS POINTS — CAMADA DE ACESSO WIRELESS

Quatro Access Points (AccessPoint-PT) foram adicionados à camada de acesso, um por switch. Cada AP opera na VLAN da sua respectiva camada de acesso e fornece cobertura wireless aos clientes móveis (TabletPC-PT).

AP	SWITCH	PORTA SWITCH	VLAN	REDE	CLIENTES
`AP-1`	S1	`Fa0/9`	10 — Usuários	10.10.10.0/24	Tablet-WiFi-1
`AP-2`	S2	`Fa0/9`	10 — Usuários	10.10.10.0/24	Tablet-WiFi-2
`AP-3`	S3	`Fa0/9`	20 — VoIP/MKT	10.20.20.0/24	Tablet-WiFi-3
`AP-4`	S4	`Fa0/9`	20 — VoIP/MKT	10.20.20.0/24	Tablet-WiFi-4

Configuração aplicada em cada switch (Fa0/9):

```
interface FastEthernet0/9
 switchport mode access
 switchport access vlan {10|20}
 spanning-tree portfast
```

Os clientes wireless (TabletPC-PT) possuem interface `Wireless0` nativa. O SSID padrão do AccessPoint-PT é **Default** com autenticação aberta, suficiente para o ambiente de laboratório.

CREDENCIAIS

SSH / Enable	**admin / Cisco@2024**
VTP password	**Vtp@2024**
VTP domain	**EMPRESA**
SSH domain	**empresa.local**

STATUS DE IMPLEMENTAÇÃO

- ✓ S1–S4 — VLANs, trunk, VTP client, SSH, port-security, PortFast/BPDUGuard
- ✓ R1-FW — Sub-interfaces, router-on-a-stick, DHCP pools, interface DMZ
- ✓ Layout visual hierárquico organizado no Packet Tracer
- ✓ AP-1 a AP-4 — Access Points adicionados à camada de acesso (S1–S4), portas Fa0/9 configuradas em VLAN 10/20 com PortFast
- ✓ DNS-SRV — Service ON, 4 registros A: www/ftp/mail/dns.empresa.local configurados via GUI
- ✓ EMAIL-SRV — Domínio empresa.local, SMTP/POP3 ON, contas usuario1/usuario2/admin configuradas via GUI
- ✓ S3/S4 — Fa0/1–8 VLAN 20 (VoIP/MKT), trunks uplink (Fa0/24 / Gi0/1) com native VLAN 99 configurados via Merge
- ✓ DHCP — Pools VLAN10-USUARIOS, VLAN20-VOIP, VLAN30-GERENCIA ativos no R1-FW; PCs recebem IPs automaticamente